

דף עבודה — פרק 2: הצבה וחישוב ערך ביטוי

שמים מספר במקום המשתנה, ושומרים על סדר פעולות החשבון

שם:

כיתה:

תאריך:

הצבה שומרים על סדר הפעולות: סוגריים, חזקות, כפל וחילוק, ולבסוף חיבור וחיסור. מספר שלילי כדאי לרשום בסוגריים — במיוחד לפני העלאה בריבוע.

שאלה 1 — הצבה בסיסית קל

חשבו את ערך הביטוי:

a. $x+9$ עבור $x=6$ ← _____

b. $5x$ עבור $x=8$ ← _____

c. $x-14$ עבור $x=30$ ← _____

d. $x/6$ עבור $x=42$ ← _____

שאלה 2 — הצבה בשני משתנים קל

חשבו:

a. $a+b$ עבור $a=9, b=4$ ← _____

b. $2a-b$ עבור $a=5, b=3$ ← _____

c. ab עבור $a=7, b=8$ ← _____

שאלה 3 — הצבת מספרים שליליים בינוני

חשבו את ערך הביטוי $4-3x$ עבור:

a. $x=2$ ← _____

b. $x=-2$ ← _____

c. $x=-5$ ← _____

שאלה 4 — חזקה עם מספר שלילי בינוני

חשבו את ערך הביטוי x^2+2x עבור:

a. $x=-3$ ← _____

_____ $\leftarrow x=3$.b

שאלה 5 — שלושה משתנים וסוגריים בינוני

חשבו את ערך הביטוי $3(a-b)+c$ עבור $a=6$, $b=2$, $c=-4$.

שאלה 6 — היקף מלבן בינוני

נוסחת ההיקף של מלבן היא $2(l+w)$, כאשר l האורך ו- w הרוחב. חשבו את ההיקף עבור $l=9$, $w=5$.

שאלה 7 — עלות עם דמי משלוח בינוני

עלות הזמנה נתונה בביטוי $3x+10$, כאשר x מחיר פריט בודד. חשבו את העלות עבור $x=25$.

שאלה 8 — אתגר: שלושה איברים ביחד מאתגר

חשבו את ערך הביטוי $2x^2-5x+1$ עבור:

_____ $\leftarrow x=-2$.a

_____ $\leftarrow x=2$.b

שאלה 9 — אתגר: אותו ריבוע, סימן הפוך מאתגר

חשבו את ערך הביטוי x^2-4x עבור $x=6$ ועבור $x=-6$. האם קיבלתם אותה תוצאה?

שאלה 10 — אתגר: סוגריים בריבוע מאתגר

חשבו את ערך הביטוי $x^2 - (x+3)^2$ עבור $x=5$.

שאלה 11 — אתגר: הטמפרטורה במעלה ההר מאתגר

הטמפרטורה במעלה ההר נתונה בביטוי $-3h+20$, כאשר h מספר שעות הטיפוס.

a. מה הטמפרטורה עבור $h=4$?

b. מה הטמפרטורה עבור $h=8$?

שאלה 12 — אתגר: שילוב מלא מאתגר

חשבו את ערך הביטוי $3x - 2(x-1)^2$ עבור $x=-1$.

דף פתרונות למורה — פרק 2: הצבה וחישוב ערך ביטוי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 15 ב. 40 ג. 16 ד. 7

שאלה 2. א. 13 ב. 7 ג. 56

שאלה 3. א. $4-6=-2$ ב. $4+6=10$ ג. $4+15=19$

שאלה 4. א. $9-6=3$ ב. $9+6=15$

שאלה 5. $3 \times 4 + (-4) = 8$

שאלה 6. $2 \times 14 = 28$

שאלה 7. $3 \times 25 + 10 = 85$ ט

שאלה 8. א. $8+10+1=19$ ב. $8-10+1=-1$

שאלה 9. עבור $x=6$: $36-24=12$. עבור $x=-6$: $36+24=60$. התוצאות שונות — הסימן של $4x$ מתהפך.

שאלה 10. $8^2-5^2=64-25=39$

שאלה 11. א. $-12+20=8$ מעלות ב. $-24+20=-4$ מעלות

שאלה 12. $2 \times 4 - (-3) = 8 + 3 = 11$